OpenClaw: Guía de Implementación de Cero a Producción

VPS Linux + Docker + Traefik (HTTPS)

Versión: 1.0
Fecha: Marzo 2026
Audiencia: DevOps Engineers, SRE, Arquitectos de Infraestructura, Technical Leaders

---

1. Objetivo, Alcance y Supuestos

1.1 Objetivo del Documento

Esta guía describe el proceso completo para desplegar OpenClaw desde un servidor virtual vacío hasta un entorno de producción funcional, seguro y monitorizado. El enfoque es **práctico y operacional**, con comandos exactos, checklists verificables y troubleshooting común[1][2][3].

1.2 Alcance

El documento cubre:

- Preparación y hardening de VPS Linux
- Instalación de Docker y configuración de red
- Despliegue de OpenClaw con Traefik como reverse proxy
- Configuración de TLS automático con Let's Encrypt
- Onboarding completo (LLMs + canales de comunicación)
- Gestión segura de skills desde ClawHub
- Observabilidad básica y checklist de pre-producción
- Operación diaria y procedimientos de actualización

1.3 Supuestos y Prerrequisitos

Infraestructura:

- VPS con Ubuntu 22.04 LTS (o distribución compatible)
- Mínimo 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD[2][4]
- Acceso root o usuario con privilegios sudo

Red y DNS:

- Dominio propio registrado (ej. `openclaw.midominio.com`)
- Record DNS tipo A apuntando a la IP pública del VPS[3][5]
- Capacidad de abrir puertos 80/443 en firewall del proveedor

Credenciales:

- API keys de al menos un proveedor LLM (Anthropic, OpenAI, Google, Groq)[6][7]
- Tokens de canales de comunicación según necesidad (Telegram, Discord, Slack, etc.)[8][9]

---

2. Visión General del Flujo de Implementación

El proceso de implementación sigue estas fases principales:

1. **Preparación del entorno:** Provisionar VPS, configurar SSH, actualizar sistema, establecer firewall básico
2. **Instalación de stack base:** Docker Engine, Docker Compose plugin
3. **Validación con installer script:** Prueba rápida de OpenClaw localmente para verificar credenciales y configuración[1][8]
4. **Construcción del stack Docker:** Definir `docker-compose.yml` con OpenClaw + Traefik
5. **Configuración de TLS:** Certificados Let's Encrypt automáticos vía Traefik[3][5]
6. **Onboarding completo:** Configurar LLMs, canales y realizar primer chat funcional[8][9]
7. **Gestión de skills:** Instalar skills con política de seguridad (whitelist, escaneo)[10][11]

8. **Observabilidad:** Configurar logs, métricas básicas y monitoreo de uptime[12][13]
9. **Checklist de producción:** Validar seguridad, backups y documentación operacional

Tiempo estimado: 2-4 horas para primera implementación completa (sin contar propagación DNS).

---

3. Fase 1: Preparación del VPS

3.1 Provisionar Servidor Virtual

Especificaciones recomendadas:

Componente	Especificación mínima
vCPU	2 cores
RAM	4 GB
Almacenamiento	40-80 GB SSD
Sistema Operativo	Ubuntu 22.04 LTS
Red	IPv4 pública estática

Table 1: Especificaciones mínimas del VPS

Proveedores recomendados: Hetzner, DigitalOcean, Hostinger, Linode, Vultr[2][4][14].

3.2 Acceso Inicial y Actualización del Sistema

Conectar por SSH:

```
ssh root@IP_DEL_VPS
```

o si usas usuario no-root:

```
ssh usuario@IP_DEL_VPS
```

Actualizar sistema base:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y curl git ufw vim
```

3.3 Configuración de Firewall (UFW)

Política restrictiva: solo SSH, HTTP y HTTPS expuestos.

Habilitar SSH (crítico: hacerlo ANTES de enable)

sudo ufw allow OpenSSH

Puertos web

sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp

Activar firewall

sudo ufw enable

Verificar estado

sudo ufw status verbose

Resultado esperado:

Status: active

To Action From

22/tcp ALLOW Anywhere
80/tcp ALLOW Anywhere
443/tcp ALLOW Anywhere

Nota crítica: NO abrir puerto 18789. OpenClaw quedará detrás de Traefik[3][15][16].

3.4 Configuración Opcional de SSH

Para mayor seguridad:

Deshabilitar login root (si usas usuario con sudo)

sudo sed -i 's/PermitRootLogin yes/PermitRootLogin no/' /etc/ssh/sshd_config

Deshabilitar autenticación por password (solo si ya tienes SSH key configurada)

sudo sed -i 's/#PasswordAuthentication yes/PasswordAuthentication no/' /etc/ssh/sshd_config

Reiniciar SSH

sudo systemctl restart sshd

---

4. Fase 2: Instalación de Docker

4.1 Instalar Docker Engine

Script oficial de instalación:

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
```

Añadir usuario actual al grupo docker:

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

Importante: Cerrar sesión SSH y volver a conectar para que el cambio de grupo tome efecto.

4.2 Instalar Docker Compose Plugin

```
sudo apt install -y docker-compose-plugin
```

4.3 Verificar Instalación

```
docker version
docker compose version
```

Salida esperada:

```
Docker version 25.x.x
Docker Compose version v2.x.x
```

Si ambos comandos funcionan sin `sudo`, la instalación es correcta[2][4][17].

---

5. Fase 3: Validación Inicial con Installer Script (Opcional)

Este paso es opcional pero **altamente recomendado** para validar credenciales LLM y configuración de canales antes de contenedores[1][8].

5.1 Instalación Rápida

curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash -s -- --no-onboard

El flag `--no-onboard` evita el asistente automático; lo ejecutaremos manualmente.

5.2 Verificar Binario

openclaw --version

5.3 Ejecutar Onboarding

openclaw onboard

El asistente preguntará:

1. **Proveedor LLM principal:** Seleccionar Anthropic, OpenAI, Google u otro
2. **API Key:** Ingresar clave del proveedor seleccionado
3. **Modelo por defecto:** Ej. `claude-3-5-sonnet-20241022`, `gpt-4o`, etc.
4. **Canal de prueba:** Telegram, Discord, o "Skip" si no quieres configurar ahora

5.4 Prueba Básica

Si configuraste un canal (ej. Telegram):

1. OpenClaw genera un bot token o te pide uno existente
2. Iniciar conversación con el bot
3. Enviar mensaje: "Hola"
4. Verificar respuesta del agente

Si funciona: Las credenciales y configuración son correctas.

5.5 Detener Instancia Local

Si openclaw quedó corriendo en background

pkill openclaw

o simplemente cerrar terminal si era foreground

Esta instancia no será la de producción; solo sirve para validar[8][9].

---

6. Fase 4: Construcción del Stack Docker

6.1 Estructura de Directorios

sudo mkdir -p /opt/openclaw
sudo chown $USER$:USER /opt/openclaw
cd /opt/openclaw

mkdir data traefik
touch .env docker-compose.yml

Propósito de cada directorio:

- data/: Volumen persistente para estado de OpenClaw
- traefik/: Almacenamiento de certificados Let's Encrypt (acme.json)

6.2 Archivo de Variables de Entorno (.env)

Crear y editar /opt/openclaw/.env:

Dominio público donde se servirá OpenClaw

DOMAIN=openclaw.midominio.com

Email para notificaciones Let's Encrypt

ACME_EMAIL=admin@midominio.com

API Keys de proveedores LLM

OPENAI_API_KEY=sk-proj-...
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-api03-...
GROQ_API_KEY=gsk_...
GEMINI_API_KEY=AI...

Variables opcionales de OpenClaw

OPENCLAW_HOME=/app

OPENCLAW_STATE_DIR=/app/data

Seguridad crítica:

- NUNCA commitear `.env` a repositorios git
- Permisos restrictivos: chmod 600 .env[15][18]

6.3 Docker Compose Completo

Crear y editar `/opt/openclaw/docker-compose.yml`:

```
version: '3.8'

networks:
proxy:
external: false

services:
traefik:
image: traefik:v2.10
container_name: traefik
restart: unless-stopped
command:
- "--api.dashboard=false"
- "--providers.docker=true"
- "--providers.docker.exposedbydefault=false"
- "--entrypoints.web.address=:80"
- "--entrypoints.websecure.address=:443"
- "--certificatesresolvers.le.acme.httpchallenge=true"
- "--certificatesresolvers.le.acme.httpchallenge.entrypoint=web"
- "--certificatesresolvers.le.acme.email=${ACME_EMAIL}"
- "--certificatesresolvers.le.acme.storage=/letsencrypt/acme.json"
ports:
- "80:80"
- "443:443"
volumes:
- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
- ./traefik:/letsencrypt
networks:
- proxy

openclaw:
image: openclaw/openclaw:latest
container_name: openclaw
restart: unless-stopped
env_file:
- .env
volumes:
```

```
- ./data:/app/data
labels:
- "traefik.enable=true"
- "traefik.http.routers.openclaw.rule=Host(${DOMAIN})"
- "traefik.http.routers.openclaw.entrypoints=websecure"
- "traefik.http.routers.openclaw.tls.certresolver=le"
- "traefik.http.services.openclaw.loadbalancer.server.port=18789"
networks:
- proxy
```

Aspectos clave de esta configuración:

- **Puerto 18789 NO expuesto directamente:** Solo accesible desde red Docker interna[3][15]
- **Traefik maneja TLS:** Certificados Let's Encrypt automáticos[5][19]
- **exposedbydefault=false:** Seguridad por defecto, solo servicios etiquetados son públicos
- **restart: unless-stopped:** Los contenedores arrancan automáticamente tras reinicio del VPS[2][4]

---

7. Fase 5: Levantar Stack y Obtener HTTPS

7.1 Verificar DNS

Antes de levantar, confirmar que el dominio resuelve correctamente:

```
dig openclaw.midominio.com +short
```

o

```
nslookup openclaw.midominio.com
```

Debe devolver la IP pública del VPS[3][5].

7.2 Crear Archivo para Certificados

```
touch /opt/openclaw/traefik/acme.json
chmod 600 /opt/openclaw/traefik/acme.json
```

Let's Encrypt requiere permisos `600` en `acme.json`[5][19].

7.3 Levantar el Stack

```
cd /opt/openclaw
docker compose up -d
```

7.4 Monitorear Logs

Terminal 1 - Traefik:

```
docker compose logs -f traefik
```

Terminal 2 - OpenClaw:

```
docker compose logs -f openclaw
```

Qué buscar en logs:

- Traefik: Mensajes de obtención de certificado para el dominio
- OpenClaw: Startup exitoso, Gateway listening en puerto 18789
- Sin errores críticos relacionados con API keys o configuración[8][9]

7.5 Acceder a Control UI

Abrir navegador:

https://openclaw.midominio.com

Primera vez: Let's Encrypt puede tardar 30-60 segundos en emitir certificado. Si ves error de certificado, esperar y recargar[5][19].

Resultado esperado: Control UI de OpenClaw cargando en HTTPS con certificado válido.

---

8. Fase 6: Onboarding Completo en Producción

8.1 Opciones de Onboarding

Opción A: Desde Control UI (recomendado)

Navegar a https://openclaw.midominio.com y seguir asistente web de configuración[8][9].

Opción B: CLI dentro del contenedor

```
docker exec -it openclaw /bin/bash
openclaw onboard
```

o según build:

node dist/index.js onboard

8.2 Configuración de Proveedores LLM

En la Control UI o CLI:

1. Ir a sección **Settings** o **Providers**
2. Añadir cada proveedor LLM:
    - Anthropic: Claude 3.5 Sonnet / Opus
    - OpenAI: GPT-4o, GPT-4o mini
    - Google: Gemini 2.0 Flash / Pro
    - Groq: Llama 3.1 (para velocidad)[6][7]
3. Configurar modelo por defecto según caso de uso
4. Establecer límites opcionales (max tokens, rate limiting)

8.3 Configuración de Canales

Telegram:

1. Crear bot con @BotFather en Telegram
2. Copiar token del bot
3. En Control UI: Add Channel → Telegram → Pegar token

4. Iniciar conversación con el bot enviando /start

Discord:

1. Crear aplicación en Discord Developer Portal
2. Crear bot y copiar token
3. Añadir bot al servidor con permisos adecuados
4. En Control UI: Add Channel → Discord → Pegar token

Slack:

1. Crear Slack App en api.slack.com
2. Configurar Bot Token Scopes
3. Instalar app en workspace
4. En Control UI: Add Channel → Slack → Pegar Bot User OAuth Token

WhatsApp (avanzado):

Requiere stack adicional (Baileys, Twilio, o similar). Consultar documentación específica de integración WhatsApp[8][9].

8.4 Verificación de Funcionamiento

Realizar "primer chat" en cada canal configurado:

Usuario: Hola
OpenClaw: ¡Hola! Soy tu asistente de IA. ¿En qué puedo ayudarte hoy?

Usuario: ¿Cuál es la capital de Francia?
OpenClaw: La capital de Francia es París.

Si las respuestas son correctas, el onboarding es exitoso[8][9].

---

9. Fase 7: Gestión de Skills con Política de Seguridad

9.1 Contexto de Seguridad de ClawHub

Investigaciones de seguridad en febrero 2026 identificaron más de 300 skills maliciosos en ClawHub, incluyendo el skill más descargado. Estos skills realizaban:

- Robo de claves SSH y tokens de Git
- Exfiltración de wallets de criptomonedas
- Apertura de reverse shells
- Ejecución de comandos arbitrarios[10][11]

Por lo tanto, es CRÍTICO seguir una política estricta de gestión de skills.

9.2 Política de Instalación Recomendada

1. **Whitelist explícita:** Mantener lista de skills permitidos
2. **Priorizar skills populares:** Con alto rating, muchas descargas y mantenimiento activo[20]
3. **Revisar SKILL.md:** Analizar permisos declarados antes de instalar
4. **Auditar código:** Para skills críticos, revisar el código fuente
5. **Habilitar escaneo:** Si el build lo soporta, integrar con VirusTotal o escáneres similares[10][11]
6. **Monitorear comportamiento:** Revisar logs de ejecución de skills periódicamente

9.3 Instalación de Skills

Desde CLI:

```
docker exec -it openclaw openclaw skill install <nombre-skill>
```

o según distribución:

clawhub install <nombre-skill>

Desde Control UI:

1. Navegar a sección Skills o Marketplace
2. Buscar skill deseado
3. Revisar descripción, permisos y rating
4. Click en Install
5. Aprobar permisos si se solicita confirmación

9.4 Permisos de Skills (Revisión de SKILL.md)

Cada skill declara permisos en su `SKILL.md`. Ejemplos de permisos críticos:

Permiso	Riesgo
`fs.read`	Lectura de archivos del sistema
`fs.write`	Escritura de archivos
`shell.exec`	Ejecución de comandos del sistema
`http.request`	Llamadas HTTP externas
`db.query`	Acceso a bases de datos

Table 2: Permisos críticos a revisar

Regla general: Si un skill de "calculadora" solicita `shell.exec`, rechazarlo[10][15].

9.5 Skills Recomendados para Empezar

Skills comunes y generalmente seguros (verificar versión actual):

- **web-search:** Búsquedas web básicas
- **weather:** Información meteorológica
- **calculator:** Cálculos matemáticos
- **url-summarizer:** Resúmenes de páginas web
- **json-parser:** Procesamiento de JSON

Consultar rankings actualizados en ClawHub y comunidad[20][21].

---

10. Fase 8: Observabilidad Básica

10.1 Logs

Acceso a logs en tiempo real:

Logs de OpenClaw

docker compose logs -f openclaw

Logs de Traefik

docker compose logs -f traefik

Todos los servicios

docker compose logs -f

Logs persistentes:

Por defecto, Docker guarda logs en `/var/lib/docker/containers/`. Para rotación automática, configurar en /etc/docker/daemon.json:

```
{
"log-driver": "json-file",
"log-opts": {
"max-size": "10m",
"max-file": "3"
}
}
```

Reiniciar Docker: `sudo systemctl restart docker`[12][13]

10.2 Métricas Básicas

Monitoreo de recursos del contenedor:

docker stats openclaw

Salida esperada:

CONTAINER ID NAME CPU % MEM USAGE / LIMIT NET I/O
abc123def456 openclaw 5.2% 850MiB / 4GiB 12MB / 8MB

10.3 Uptime Monitoring

Configurar servicio externo (UptimeRobot, Pingdom, etc.) para monitorear:

- URL: https://openclaw.midominio.com
- Intervalo: 5 minutos
- Alerta si down > 2 checks consecutivos

10.4 Observabilidad Avanzada (Fase Posterior)

Para entornos de producción críticos:

- **Prometheus** + **Grafana:** Métricas detalladas (request rate, error rate, latencias)[12][13]
- **Loki o ELK:** Centralización y búsqueda de logs
- **Alertmanager:** Alertas automáticas por Slack/email

---

11. Checklist de Pre-Producción

Antes de declarar el sistema "production-ready", verificar:

11.1 Seguridad

- ☐ Puerto 18789 NO expuesto directamente a internet
- ☐ Solo puertos 22, 80, 443 abiertos en firewall
- ☐ Certificado TLS válido en https://openclaw.midominio.com
- ☐ Archivo .env tiene permisos 600 y no está en git
- ☐ API keys rotadas y guardadas en gestor de contraseñas
- ☐ Skills instalados revisados y en whitelist
- ☐ Escaneo de malware activado (si disponible)

11.2 Funcionalidad

- ☐ Al menos un proveedor LLM funcionando correctamente
- ☐ Al menos un canal de comunicación operativo
- ☐ Prueba end-to-end exitosa (mensaje → respuesta coherente)
- ☐ Skills críticos probados y funcionando

- ☐ Latencia de respuestas aceptable para caso de uso

11.3 Operaciones

- ☐ Logs accesibles y sin errores críticos
- ☐ Contenedores reinician automáticamente tras reboot del VPS
- ☐ Backup de directorio `/opt/openclaw/data` configurado
- ☐ Procedimiento de actualización documentado
- ☐ Procedimiento de rollback documentado
- ☐ Contactos de escalación definidos para incidentes

11.4 Documentación

- ☐ Credenciales documentadas en gestor seguro
- ☐ Arquitectura del stack documentada (diagrama opcional)
- ☐ Procedimientos operacionales básicos escritos
- ☐ Contactos de proveedores LLM y canales guardados

---

12. Operación Diaria y Mantenimiento

12.1 Comandos Comunes

Ver estado de servicios:

```
cd /opt/openclaw
docker compose ps
```

Reiniciar OpenClaw:

```
docker compose restart openclaw
```

Reiniciar todo el stack:

```
docker compose restart
```

Ver logs recientes:

```
docker compose logs --tail=100 openclaw
```

12.2 Actualizar OpenClaw

Proceso recomendado:

cd /opt/openclaw

Pull nueva imagen

docker compose pull openclaw

Recrear contenedor

docker compose up -d openclaw

Verificar logs

docker compose logs -f openclaw

Para cambios mayores de versión:

1. Hacer backup del directorio data/
2. Probar actualización en entorno staging primero
3. Aplicar en producción con ventana de mantenimiento
4. Mantener imagen anterior disponible para rollback rápido[12][22]

12.3 Rollback a Versión Anterior

Si la actualización causa problemas:

Detener servicio actual

docker compose stop openclaw

Modificar docker-compose.yml para especificar versión anterior

image: openclaw/openclaw:v1.2.3

O volver a imagen anterior desde historial local

docker images openclaw/openclaw
docker tag openclaw/openclaw:anterior openclaw/openclaw:latest

Levantar con versión anterior

docker compose up -d openclaw

12.4 Monitoreo Proactivo

Diario:

- Revisar logs en busca de errores o warnings
- Verificar que uptime monitor no reportó caídas
- Comprobar uso de recursos (CPU/RAM) con `docker stats`

Semanal:

- Revisar skills instalados y su uso
- Verificar costos de API LLM (tokens consumidos)
- Auditar logs de acceso inusuales

Mensual:

- Actualizar OpenClaw a última versión estable
- Rotar API keys si es política de seguridad
- Revisar y actualizar documentación operacional

---

13. Troubleshooting Común

13.1 Control UI No Accesible

Síntoma: https://openclaw.midominio.com no carga o da error.

Verificaciones:

1. **DNS resolviendo:** dig openclaw.midominio.com +short debe devolver IP del VPS
2. **Contenedores corriendo:** docker compose ps debe mostrar openclaw y traefik "Up"
3. **Logs de Traefik:** docker compose logs traefik | grep error
4. **Logs de OpenClaw:** docker compose logs openclaw | grep -i error
5. **Certificado generado:** Verificar que acme.json no está vacío y tiene permisos 600
6. **Firewall del VPS:** Confirmar que 80/443 están abiertos

Solución común: Esperar 1-2 minutos para emisión de certificado en primera ejecución[5][19].

13.2 LLM No Responde o Da Error

Síntoma: Bot responde con error "Failed to get completion" o similar.

Verificaciones:

1. **API key correcta:** Revisar .env y confirmar que la key es válida
2. **Cuota/límites:** Verificar en dashboard del proveedor que no se alcanzó límite de rate/cuota
3. **Conectividad:** Desde contenedor: docker exec openclaw curl https://api.anthropic.com
4. **Logs detallados:** Buscar stack trace en logs de OpenClaw

Solución común: Regenerar API key en provider y actualizar .env, luego docker compose restart openclaw[6][7].

13.3 Skill Falla al Ejecutar

Síntoma: Skill instalado pero falla cuando se invoca.

Verificaciones:

1. **Permisos:** Revisar si el skill requiere permisos no otorgados
2. **Dependencias:** Algunos skills requieren servicios externos (APIs, DBs)
3. **Logs:** Buscar mensajes específicos del skill en logs
4. **Versión:** Verificar compatibilidad de versión del skill con versión de OpenClaw

Solución común: Desinstalar y reinstalar skill, o probar versión alternativa[10][20].

13.4 Alto Uso de Memoria

Síntoma: `docker stats openclaw` muestra >3GB de RAM en uso.

Causas posibles:

- Historial de conversaciones muy largo (context window grande)
- Memory leak en skill mal programado
- Vector store cargando demasiados embeddings en memoria

Soluciones:

1. Reducir tamaño de context window en configuración
2. Reiniciar contenedor periódicamente: `docker compose restart openclaw`
3. Identificar y desinstalar skills problemáticos
4. Escalar VPS verticalmente si el uso es legítimo

13.5 Certificado TLS Expirado

Síntoma: Navegador muestra warning de certificado expirado.

Causa: Traefik no renovó automáticamente certificado Let's Encrypt.

Solución:

Detener Traefik

docker compose stop traefik

Borrar certificado actual

rm /opt/openclaw/traefik/acme.json
touch /opt/openclaw/traefik/acme.json
chmod 600 /opt/openclaw/traefik/acme.json

Reiniciar Traefik (forzará nueva emisión)

docker compose up -d traefik

Monitorear logs

docker compose logs -f traefik

Let's Encrypt emitirá nuevo certificado en 1-2 minutos[5][19].

---

14. Roadmap de Mejoras Post-Implementación

Una vez que el sistema base está funcionando establemente, considerar las siguientes mejoras:

14.1 Corto Plazo (1-2 meses)

- Implementar backups automáticos diarios del directorio `data/`
- Configurar Prometheus + Grafana para métricas avanzadas[12][13]
- Añadir entorno de staging para probar cambios antes de producción
- Documentar runbooks para incidentes comunes

- Implementar rate limiting por usuario/canal

14.2 Mediano Plazo (3-6 meses)

- Centralizar logs en Loki o ELK stack
- Configurar alertas automáticas (Slack, PagerDuty)
- Explorar SwarmClaw para orquestación multi-agente[23][24]
- Implementar CI/CD pipeline para actualizaciones automatizadas
- Añadir autenticación adicional a Control UI (OAuth, SSO)

14.3 Largo Plazo (6-12 meses)

- Escalar horizontalmente con múltiples instancias + load balancer
- Implementar NanoClaw/IronClaw para casos de seguridad crítica[25][26]
- Integrar con vector stores externos (Qdrant, Weaviate) para memoria semántica
- Desarrollar skills custom internos para casos de uso específicos
- Establecer política formal de incident response y disaster recovery

---

15. Recursos Adicionales

15.1 Documentación Oficial

- OpenClaw Docs: https://openclaw.ai/docs
- ClawHub Marketplace: https://clawhub.biz
- GitHub Repository: https://github.com/openclaw/openclaw

15.2 Comunidad y Soporte

- Discord oficial de OpenClaw
- Reddit: r/OpenClawCentral
- Stack Overflow tag: `openclaw`
- Foros comunitarios: community.openclaw.ai

15.3 Herramientas Complementarias

- **Traefik Docs:** https://doc.traefik.io/traefik/
- **Docker Compose Reference:** https://docs.docker.com/compose/
- **Let's Encrypt:** https://letsencrypt.org/docs/
- **Prometheus:** https://prometheus.io/docs/
- **Grafana:** https://grafana.com/docs/

15.4 Proveedores LLM

- Anthropic Claude: https://console.anthropic.com
- OpenAI: https://platform.openai.com
- Google AI Studio: https://aistudio.google.com
- Groq: https://console.groq.com

---

16. Conclusión

Esta guía ha cubierto el proceso completo de implementación de OpenClaw desde cero hasta un entorno de producción funcional con:

- Infraestructura VPS preparada y endurecida
- Stack Docker + Traefik con HTTPS automático
- OpenClaw configurado con LLMs y canales operativos
- Gestión segura de skills con política de whitelist
- Observabilidad básica y checklist de producción validado

Próximos pasos recomendados:

1. Ejecutar checklist de pre-producción completo
2. Documentar procedimientos específicos de tu organización
3. Entrenar al equipo en operación básica
4. Establecer SLAs y métricas de éxito
5. Planificar roadmap de mejoras según necesidades

Con esta base sólida, el sistema está listo para soportar casos de uso productivos mientras se continúa iterando y mejorando.

Referencias

[1] OpenClaw Docs. (2026). Install - OpenClaw Docs. https://docs.openclaw.ai/install

[2] Cherry Servers. (2026, marzo 3). How to Install OpenClaw on Linux VPS. https://www.cherryservers.com/blog/install-openclaw-on-linux-vps

[3] LinkedIn. (2026, febrero 17). Deploy OpenClaw Securely with HTTPS on Hostinger VPS. https://www.linkedin.com/posts/mikemurphyco_aihandyman-activity-7429857438184493056-Bw6P

[4] DigitalOcean. (2026, enero 28). How to Run OpenClaw with DigitalOcean. https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-run-openclaw

[5] YouTube. (2026, febrero 17). How To Deploy OpenClaw Securely with HTTPS & SSL on Hostinger VPS. https://www.youtube.com/watch?v=LnUlz_EqBLY

[6] Tencent Cloud. (2026, marzo 2). OpenClaw Automation Best Practices: Process Design. https://www.tencentcloud.com/techpedia/140636

[7] YouTube. (2026, febrero 9). How To Install OpenClaw on Hostinger VPS (Docker). https://www.youtube.com/watch?v=XvEDmYObHaI

[8] Advenboost. (2026). OpenClaw Setup: From Zero to First Chat in 10 Minutes. https://advenboost.com/en/openclaw-setup-fast-tutorial/

[9] Hostinger. (2026, enero 27). How to set up OpenClaw on a private server. https://www.hostinger.com/tutorials/how-to-set-up-openclaw

[10] Penligent AI. (2026, marzo 3). ClawHub Skill Scanning and Supply-Chain Security. https://www.penligent.ai/hackinglabs/openclaw-virustotal

[11] IBL.ai. (2026, febrero 24). Securing Autonomous Agents: OpenClaw, IronClaw and NanoClaw. https://ibl.ai/blog/securing-autonomous-agents

[12] Delx. (2026, febrero 18). OpenClaw Best Practices (2026): 7 Rules for Production Agents. https://delx.ai/openclaw/openclaw-best-practices

[13] Team400 AI. (2026). Running OpenClaw in Production - Lessons Learned. https://team400.ai/blog/2026-02-openclaw-production-enterprise

[14] Lao Zhang AI. (2026, febrero 7). OpenClaw Installation and Deployment: The Complete Guide. https://blog.laozhang.ai/en/posts/openclaw-installation-deployment-guide

[15] ClawCtl. (2026, febrero 2). Setup OpenClaw for Production: Security Checklist. https://www.clawctl.com/blog/setup-openclaw-production

[16] ClawCtl. (2026, febrero 1). OpenClaw Production Deployment: Complete Security Checklist. https://www.clawctl.com/blog/openclaw-production-deployment-security-checklist

[17] Valletta Software. (2026, marzo 3). How to Install OpenClaw: Docker, VPS, Gateway. https://vallettasoftware.com/blog/post/how-to-install-openclaw-mac-mini-docker-vps-gateway-2026

[18] DreamFactory. (2026, febrero 23). Running OpenClaw Responsibly in Production. https://www.linkedin.com/pulse/running-openclaw-responsibly-production-dreamfactory-0frjc

[19] Traefik Labs. (2026). Let's Encrypt with Traefik. https://doc.traefik.io/traefik/https/acme/

[20] Reddit. (2026, febrero 14). The ULTIMATE OpenClaw Setup Guide. https://www.reddit.com/r/AiForSmallBusiness/comments/1r4uyrh/the_ultimate_openclaw_setup_guide/

[21] ClawHub Biz. (2026). ClawHub: OpenClaw Skills Resource Hub. https://clawhub.biz

[22] Valletta Software. (2026, febrero 26). OpenClaw Architecture & Setup Guide (2026). https://vallettasoftware.com/blog/post/openclaw-2026-guide

[23] SwarmClaw Docs. (2026). Multi-Agent Orchestration. https://swarmclaw.ai/docs

[24] Redis. (2026, febrero 2). Top AI Agent Orchestration Platforms in 2026. https://redis.io/blog/ai-agent-orchestration-platforms/

[25] IBL.ai. (2026, febrero 24). Securing Autonomous Agents: What OpenClaw, IronClaw and NanoClaw Teach Us. https://ibl.ai/blog/securing-autonomous-agents

[26] Global Builders Club. (2026, febrero 1). How to Actually Run OpenClaw: Security and Best Practices. https://www.globalbuilders.club/blog/openclaw-best-practices